

Phân tích yêu cầu - Actor - Usecase

Tổng quan về dự án

1. Mục tiêu và Bản chất hệ thống

Hệ thống Quản lý Hiệu sách Trực tuyến được xây dựng dựa trên mô hình Thương mại điện tử (E-commerce) chuyên biệt dành riêng cho việc phân phối sách. Mục tiêu của dự án là số hóa quy trình mua bán truyền thống, cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến mượt mà cho khách hàng, đồng thời tối ưu hóa quy trình quản lý, vận hành và kiểm soát luồng hàng hóa nội bộ.

2. Đặc thù Dữ liệu và Sản phẩm

Khác với các nền tảng thương mại điện tử tổng hợp, sản phẩm sách có cấu trúc dữ liệu đặc thù và phức tạp. Hệ thống yêu cầu tổ chức cơ sở dữ liệu chặt chẽ để lưu trữ các thuộc tính chuyên biệt như: Mã ISBN, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Thể loại, Số trang và Ngôn ngữ. Thiết kế kiến trúc dữ liệu phải đảm bảo khả năng lập chỉ mục (indexing) tối ưu, giúp quá trình tra cứu, tìm kiếm và lọc thông tin của người dùng diễn ra với hiệu suất cao nhất.

3. Thách thức Kỹ thuật: Luồng giao dịch và Quản lý Tồn kho

"Xương sống" của hệ thống nằm ở luồng xử lý đơn hàng và quản lý tồn kho theo thời gian thực. Dự án phải giải quyết triệt để bài toán xử lý đồng thời (Concurrency Control). Việc đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu giao dịch (Transaction) khi nhiều người dùng cùng lúc thêm sản phẩm vào giỏ và thanh toán là yêu cầu bắt buộc để ngăn chặn lỗi bán vượt quá số lượng tồn kho (Over-selling), đòi hỏi một cơ chế kiểm soát chặt chẽ tương tự như logic giữ chỗ trong các hệ thống đặt vé.

4. Vận hành Đa vai trò và Phân quyền (RBAC)

Hệ thống được thiết kế để phục vụ một hệ sinh thái vận hành hoàn chỉnh với sự phân tách quyền hạn rạch ròi, bao gồm 5 đối tượng (Actor) chính:

Khách hàng (Customer): Trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và đánh giá sản phẩm.

1. Quản trị viên (Admin): Quản lý tổng thể, điều phối nhân sự, kiểm soát tài khoản và theo dõi báo cáo doanh thu.
2. Nhân viên Quản lý Sản phẩm (Product Manager): Chịu trách nhiệm về nội dung, cập nhật thông tin sách, danh mục và các chiến dịch khuyến mãi.
3. Thủ kho (Warehouse Manager): Quản lý tính vật lý của hàng hóa, kiểm kê tồn kho và cập nhật tiến độ xử lý đơn hàng.
4. Hệ thống (System): Tác nhân tự động hóa chạy ngầm, chịu trách nhiệm dọn dẹp các đơn hàng ảo (giải phóng tồn kho do quá hạn thanh toán) và gửi luồng thông báo/email theo sự kiện.

Actor (5)

Khách hàng (Customer)

Vai trò : Là người dùng cuối (End-user) trải nghiệm hệ thống Storefront (giao diện cửa hàng). Khách hàng là đối tượng tạo ra doanh thu, tương tác trực tiếp với các luồng tìm kiếm và mua sắm.

Chức năng cốt lõi (Use case):

1. Quản lý tài khoản: Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất, Quản lý hồ sơ cá nhân (cập nhật địa chỉ nhận hàng mặc định, đổi mật khẩu).
2. Tương tác với Sản phẩm: Tìm kiếm sách (theo tên, tác giả). Lọc sách (theo danh mục, khoảng giá). Xem chi tiết sách (thông tin, hình ảnh, mô tả, giá bán).
3. Quản lý Giỏ hàng: Thêm sách vào giỏ, cập nhật số lượng, xóa sách khỏi giỏ.

4. Mua hàng: Đặt hàng và lựa chọn phương thức thanh toán (Thanh toán khi nhận hàng - COD hoặc Thanh toán Online).
5. Quản lý Đơn hàng cá nhân: Xem lịch sử mua hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng hiện tại (Đang chờ xử lý, Đang giao, Đã hoàn thành)
6. Đánh giá (Review): Đề lại nhận xét, chấm điểm sách sau khi đơn hàng chuyển trạng thái hoàn thành.

Quản trị viên (Admin)

Vai trò: Quản lý cấp cao nhất của hệ thống (Super User). Admin tập trung vào việc quản trị nhân sự (phân quyền tài khoản nội bộ), nắm bắt tổng quan tình hình kinh doanh và giải quyết các vấn đề phát sinh cấp cao.

Chức năng cốt lõi (Use case):

1. Quản lý Tài khoản Nội bộ (Nghiệp vụ RBAC cốt lõi): Tạo mới, cấp quyền, sửa thông tin, khóa (ban) hoặc xóa tài khoản của Nhân viên quản lý sản phẩm và Thủ kho.
2. Quản lý Tài khoản Khách hàng: Xem danh sách khách hàng, khóa tài khoản nếu phát hiện gian lận (spam đơn hàng).
3. Xem Thống kê và Báo cáo: Xem biểu đồ doanh thu theo ngày/tháng, thống kê top sách bán chạy nhất, tỷ lệ đơn hàng thành công/bị hủy.
4. Thiết lập Hệ thống (Tùy chọn mở rộng): Quản lý phí ship mặc định, cấu hình các banner quảng cáo trên trang chủ.
5. Admin có toàn quyền kế thừa mọi chức năng của các nhân viên cấp dưới, nhưng trong luồng nghiệp vụ thực tế, họ sẽ đóng vai trò giám sát thay vì trực tiếp thực thi.

Nhân viên quản lý sản phẩm (Product Manager)

Vai trò: Chịu trách nhiệm về "phần nhìn" và dữ liệu kinh doanh của sản phẩm trên website. Là người làm việc trực tiếp với các

thao tác CRUD dữ liệu sách. Tuyệt đối không có quyền can thiệp vào hệ thống tài khoản nhân sự hay vận hành kho bãi.

Chức năng cốt lõi (Use case):

1. Quản lý Danh mục (Category): Thêm mới, sửa tên, xóa các danh mục sách (Ví dụ: IT, Văn học, Kinh tế).
2. Quản lý Thông tin Sách: Thêm sách mới lên hệ thống. Cập nhật thông tin chi tiết (Tên, Tác giả, Nhà xuất bản, Mô tả, Ảnh bìa, Giá bán).
3. Quản lý Trạng thái Hiển thị: Ẩn hoặc hiện một cuốn sách trên web (Ví dụ: khi sách tạm ngừng kinh doanh nhưng chưa muốn xóa hẳn khỏi database)
4. Quản lý Khuyến mãi: Tạo mã giảm giá (Voucher) hoặc thiết lập các chương trình giảm giá trực tiếp trên giá sách.

Thủ kho (Warehouse Manager)

Vai trò: Người vận hành luồng vật lý của hàng hóa. Mối quan tâm duy nhất của Thủ kho là số lượng sách tồn đọng, lấy sách đi đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển.

Chức năng cốt lõi (Use case):

1. Quản lý Tồn kho: Nhập kho-cập nhật tăng số lượng sách khi có lô hàng mới về. Kiểm kê, điều chỉnh số lượng thực tế nếu có hao hụt, hư hỏng.
2. Xử lý Đơn hàng: Xem danh sách các đơn hàng mới (Pending). Tiếp nhận đơn và tiến hành nhặt hàng, đóng gói.
3. Cập nhật Trạng thái Vận chuyển: Chuyển trạng thái đơn hàng từ "Chờ xử lý" sang "Đang giao hàng" sau khi đã giao cho Shipper.
4. Xử lý Hoàn/Hủy: Nhận lại hàng từ shipper nếu khách không nhận, cập nhật trả lại số lượng sách vào kho.

Hệ thống (System/Timer)

Vai trò: Tác nhân ẩn (chạy ngầm ở backend qua các Cronjobs, Schedulers hoặc Event Listeners). Xử lý các tác vụ tự động theo thời gian hoặc kích hoạt theo các sự kiện cụ thể nhằm tối ưu vận hành và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Chức năng cốt lõi (Use case):

1. Tự động Hủy đơn và Hoàn tồn kho (Release Inventory): Quét định kỳ, nếu phát hiện đơn hàng chọn thanh toán online nhưng quá hạn 24h chưa thanh toán, hệ thống tự động chuyển trạng thái đơn thành "Đã hủy" và cộng trả lại số lượng sách vào kho (chống ngầm đơn, giữ chỗ ảo).
2. Gửi Thông báo/Email tự động: Gửi email xác nhận kèm hóa đơn chi tiết ngay khi khách đặt hàng thành công; gửi email thông báo khi đơn hàng bắt đầu được giao.
3. Cảnh báo Tồn kho định kỳ: Tự động quét database mỗi ngày, nếu phát hiện đầu sách nào có số lượng tồn kho tụt xuống dưới mức an toàn (ví dụ < 5 cuốn), hệ thống sẽ gửi thông báo đến Admin và Thủ kho để kịp thời nhập hàng.

Yêu cầu chức năng - (Functional Requirements - FR)

Bản chất: Là những gì hệ thống **BẮT BUỘC PHẢI LÀM ĐƯỢC**. Nó mô tả trực tiếp các hành vi, nghiệp vụ, tính năng, đầu vào (input) và đầu ra (output).

FR1: Hệ thống *phải* cho phép Khách hàng tìm kiếm sách theo từ khóa (Tên sách, Tác giả) hoặc bằng mã ISBN.

FR2: Hệ thống *phải* tự động tính toán tổng tiền giỏ hàng, bao gồm cả phí vận chuyển và áp dụng mã giảm giá (nếu có).

FR3: Hệ thống *phải* phong toả (*hold - giữ sách*) số lượng tồn kho của sách ngay khi Khách hàng chuyển sang màn hình thanh toán.

FR4: Quản trị viên *phải* có khả năng xuất báo cáo doanh thu theo định dạng Excel hoặc PDF.

FR5: Hệ thống *phải gửi* email xác nhận cho Khách hàng trong vòng 5 phút sau khi đặt hàng thành công.

Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

Bản chất: Là những tiêu chuẩn đánh giá **CHẤT LƯỢNG** của hệ thống. Nó không mô tả tính năng, mà mô tả các thuộc tính như: Hiệu năng (Performance), Khả năng mở rộng (Scalability), Bảo mật (Security), và Độ tin cậy (Reliability).

Hiệu suất (Performance): Thời gian phản hồi (Latency) của API tìm kiếm sách không được vượt quá 4s với cơ sở dữ liệu có ≤500 đầu sách.

Khả năng chịu tải & Mở rộng (Scalability):

Hệ thống phải xử lý mượt mà khi ≤ 10 người dùng truy cập đồng thời

Tính toàn vẹn & Độ tin cậy (Reliability/ACID):

Hệ thống phải đảm bảo tính toàn vẹn của giao dịch (Transaction rollback). Nếu quá trình trừ tiền thất bại, số lượng sách tồn kho phải lập tức được hoàn trả về trạng thái ban đầu, tuyệt đối không để xảy ra sai lệch dữ liệu.

Bảo mật (Security):

Thông tin của khách hàng phải được bảo mật chặt chẽ